

Appendix : 문서 틀

- 01 시스템 정의서 양식
- 02 프로젝트 관리 계획서 목차
- 03 기능 점수 정규법 산정 양식
- 04 요구사항 정의서 목차
- 05 요구사항 분석서 목차
- 06 소프트웨어 설계서 목차
- 07 인스펙션(동료 검토) 양식
- 08 테스트 결과서 목차
- 09 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식
- 10 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서 양식

1. 시스템 정의서 양식

seongjin345/Midpoint-meeting-place-recommender: A system that recommends a fair meeting location based on users' positions.

시스템명	(국문) 약속 장소 중간 지점 추천 시스템			
	(영문) Midpoint meeting place recommender			
담당자	소속	항공대학교	성명	지성진
	전화	01080249697	이메일	wltjdwls1220@naver.com
개발기간	2026년 3월 5일 ~ 2026년 6월 22일 (3 개월)			
관련자	역할	직무		성명
		프로젝트 구상		지성진
		소프트웨어 개발		지성진
시스템 설명	사용자는 각자의 출발 위치를 입력할 수 있고, 시스템은 이를 기반으로 하여 비교적 이동 거리가 균형 잡힌 중간 지점을 계산한다. 뿐만 아니라, 계산된 위치를 기준으로 약속 장소로 적합한 후보를 제공하여 사용자가 편리하게 약속 장소를 정할 수 있게 돕는다.			
핵심 기능	기능 1) 사용자 위치 입력 가능 - 사용자는 자신의 출발 위치를 주소 또는 지도 기반 위치 정보 형태로 입력할 수 있다. - 입력된 위치 정보는 시스템 내부 데이터로 저장되어 약속 장소 추천에 활용된다. 기능 2) 중간 지점 계산 기능 - 입력된 여러 사용자의 위치 데이터를 기반으로 중간 지점을 계산한다. - 위치 좌표 데이터를 활용하여 사용자 간 이동 거리가 균형 잡힌 위치를 도출한다. 기능 3) 장소 후보 추천 기능 - 계산된 중간 지점 주변의 장소 데이터를 기반으로 약속 장소 후보를 제공한다. - 음식점, 카페 등 다양한 장소 정보를 데이터베이스에서 조회하여 사용자에게 보여준다. 기능 4) 조건 기반 필터 기능 - 사용자는 원하는 장소 종류나 조건을 선택할 수 있다. - 선택된 조건에 따라 장소 데이터를 필터링하여 적절한 후보를 추천한다. 기능 5) 장소 비교 기능 - 추천된 장소들의 거리 정보를 기반으로 이동 편의성을 비교하여 보여준다. - 사용자는 여러 후보 중 가장 적절한 약속 장소를 선택할 수 있다. 기능 6) 즐겨찾기 기능 - 사용자는 자주 이용하는 장소를 즐겨찾기로 지정할 수 있다. - 저장된 장소를 기반으로 빠르게 약속 장소를 선택할 수 있다.			
유사 관련 시스템	1. 지도 앱의 장소 검색 기능 : 지도 앱은 특정 지역을 기준으로 주변 장소를 검색할 수 있는 기능을 지닌다. 2. 길찾기 시스템 : 출발지와 목적지를 입력하면 이동 경로와 시간을 확인할 수 있다.			

2. 프로젝트 관리 계획서 목차

[시스템 명칭]

프로젝트 관리 계획서

202 년 월 일

문서 번호 :

소 속 :

작 성 자 :

제/개정 이력

버전	날짜	작성자	제/개정사항	비고

목차

1. 개요	1
1.1 문서의 목적	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	1
2. 개발 계획	2
2.1 프로세스 모델 및 개발 방법론	2
2.2 개발 내용: 작업 분할도	2
2.3 소요 자원	2
2.4 개발 일정	2
3. 조직 구성	4
3.1 팀 구조	4
3.2 책임 및 역할	4
4. 기술 관리 계획	6
4.1 버전 관리	6
4.2 형상 관리	6
4.3 기타 기술 관리	6
5. 품질 관리 계획	6
5.1 품질 목표	6
5.2 검토 방법 및 주기	6
5.3 품질 관리 적용 기법	6
5.4 리스크 관리	6
6. 개발 환경	7
6.1 요구되는 소프트웨어 스펙	7
6.2 요구되는 하드웨어 스펙	7
6.3 개발 공간 및 보안 요구사항	7
7. 산출물	8
7.1 산출물 목록	8
8. 기타 고려 사항	9
9. 참고 문헌 및 부록	10

3. 기능 점수 정규법 산정 양식

(1) 프로젝트 요약 및 기능 점수 산정 범위

시스템 명칭	약속 장소 중간 지점 추천 시스템	
시스템 설명	사용자가 각자의 출발 위치를 입력하면, 시스템은 이를 기반으로 이동 거리의 균형을 고려해 중간 지점을 계산한다. 뿐만 아니라 해당 위치 주변의 음식점, 카페 등 다양한 장소를 추천해서 편리하게 장소를 선택할 수 있도록 지원하는 시스템이다. 이를 통해 사용자들은 약속 장소를 정하는 과정에서 발생하는 시간 낭비와 불편함을 줄일 수 있다.	
프로젝트 타입	☐ 신 개발 프로젝트 ☐ 개선 프로젝트 ☐ 유지보수 프로젝트	
담당 부서	소프트웨어	
산정 범위	산출 범위	☐ 전체 시스템 ☐ 응용 소프트웨어 전체 ☐ 응용 소프트웨어 일부 ☐ 기타 :
	개발 방법	☐ 자체 개발 ☐ 외부 개발 ☐ 패키지 구매 ☐ 기타 :
산정 참여자	1. 조정자(리더): 지성진 3. 분석가: 지성진	2. 분석가 : 지성진 4. 분석가 : 지성진
비고	지도 및 장소 추천 기능이 포함된다.	

(2) 시스템 경계 분석

시스템 명칭	약속 중간 지점 추천 시스템
시스템 또는 응용 소프트웨어 범위	
시스템은 사용자의 위치 입력을 기반으로 하여 중간 지점을 계산하고, 해당 위치 주변의 장소 정보를 제공하는 기능을 포함한다. 외부 시스템(지도 API, 위치 서비스 API)을 활용하여 위치 계산 및 장소 검색 기능을 수행하고, 사용자 인터페이스를 통해 결과를 제공한다.	
인터페이스 요구사항	*사용자 위치 입력 인터페이스 제공 *지도 API와의 연동을 통한 위치 계산

	*장소 검색 API와의 연동 *사용자에게 추천 결과를 시각적으로 제공하는 UI 필요
비고	

(3) 데이터 기능 분석표

데이터 기능 분석표					
시스템 명칭	약속 장소 중간 지점 추천 시스템				
기능 그룹	파일명	파일 타입	필드명	필드 타입	비고
사용자 정보	USER	ILF	user_id	int	사용자 고유 ID 사용자 위치
			location	string	
위치 데이터	LOCATION	ILF	latitude	float	위도 경도
			longitude	float	
장소 정보	PLACE	ELF	place_name	string	장소 이름 음식점 주소
			category	string	
			address	string	
추천 결과	RECOMMEN DATION	ILF	address	string	주소 중간 지점 추천 장소
			mid_point	string	
			recommendation_ place	string	

(4) ILF/EIF에 대한 태스크 목록

ILF/EIF 태스크 목록			
시스템 명칭	약속 장소 중간 지점 추천 시스템		
유형	파일명	처리 태스크	비고
ILF	Customer	Create_Customer()	사용자 생성
		Customer_Inquiry()	위치 입력
	LOCATION	Calculate_Midpoint()	중간 지점 계산
	RECOMMEND ATION	Recommend_Place()	장소 추천
EIF	PLACE	Search_Place()	장소 조회
		Filter_Place()	조건 기반 필터링

(5) 트랜잭션 기능 산정표

데이터 기능 분석표				
시스템 명칭	약속 장소 중간 지점 추천 시스템			
처리 유형	파일명	처리 태스크	데이터 항목 수	참조 파일
EI	USER	위치 입력	2	User
EI	LOACTION	위치 데이터 입력	2	Location
EO	RECOMMENDATION	중간 지점 계산 결과 출력	3	Location
EO	RECOMMENDATION	추천 장소 출력	3	Place
EQ	PLACE	장소 검색 조회	3	Place

(6) 조정 전 기능 점수 산정표

조정 전 기능 점수 산정표						
시스템 명칭	약속 장소 중간 지점 추천 시스템					
컴포넌트	파일명	데이터 수	레코드 수	복잡도	가중치	예비 FP 값
ILF	USER	2	10	Low	7	7
	LOCATION	2	10	Low	7	7
EIF	PLACE	3	20	Low	5	5
EI	INPUT	2		Low	4	4
EO	OUTPUT	3		Low	5	5
EQ	QUERY	3		Low	4	4

초기 기능 점수 값의 합계	
----------------	--

(7) 시스템 조정인자 값 산출

조정 전 기능점수 산정표				
시스템 명칭	약속 장소 중간 지점 추천 시스템			
No.	시스템 조정 인자	제공 특징	영향도	비고
1	데이터 통신	서버와 API 통신 필요	3	
2	분산 데이터 처리	일부 외부 API 사용	2	
3	성능	실시간 계산 필요	3	
4	비중 있는 구성	핵심 기능 중심	3	
5	처리율	사용자 수 적음	2	
6	온라인 데이터 입력	사용자 입력 있음	4	
7	사용자 효율성	UI 중요	3	
8	온라인 갱신	일부 데이터 갱신	2	
9	복잡한 처리	중간 지점 계산 존재	3	
10	재사용성	일부 가능	2	
11	설치 용이성	간단한 웹 시스템	3	
12	운영 용이성	유지 쉬움	3	
13	다수 사이트	없음	1	
14	변경 지원	수정 가능	3	
15	/ * 추가 가능			
영향도의 합계			37	

(8) 최종 기능 점수 산출

산출식	최종 기능 점수 값
$(\text{초기 기능 점수 값}) * (\text{영향도}) = 32 \times (0.65 + 0.01 \times 37)$	33

4. 요구사항 정의서 목차

목차	
1. 개요	1
1.1 문서의 목적	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	1
2. 요구사항	
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	2
2.3 인터페이스 요구사항	2
3. 품질 요구사항	
3.1 품질 요소 1	3
3.2 품질 요소 2	3
:	
3.x 품질 요소 n	3
4. 개발 요구사항	6
5. 기타 고려사항	6
6. 참고 문헌 및 부록	10

4.1 서론

4.1.1 문서의 목적

본 문서는 중간 지점 기반 약속 장소 추천 시스템의 요구사항을 정의하기 위한 것이다. 사용자의 위치 정보를 기반으로 공평한 약속 장소를 추천하는 시스템을 설계하기 위해 필요한 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항을 명확하게 기술한다. 이를 통해 시스템 개발 과정에서 요구사항의 일관성과 정확성을 확보하는 목적으로 한다.

4.1.2 문서의 범위

본 문서는 중간 지점 기반 약속 장소 추천 시스템의 요구사항 정의를 포함하며, 사용자 위치 입력, 중간 지점 계산, 장소 추천 및 필터링 기능 등을 포함한다. 또한 시스템의 성능, 사용자 인터페이스, 외부 API 연동 등 비기능적 요구사항도 함께 정의한다.

4.1.3 정의 및 약어

- 중간 지점: 여러 사용자의 위치를 기반으로 계산된 평균 또는 균형 위치
- API: 외부 서비스와 연동하기 위한 인터페이스(Application Programming Interface)
- GPS: 사용자의 위치 정보를 제공하는 위성 기반 시스템

4.1.4 참고 문서

- Google Maps Platform Documentation
- 위치 기반 서비스 관련 자료

4.2 기능적 요구사항

4.2.1 위치 입력 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-01	사용자는 자신의 현재 위치 또는 출발 위치를 입력할 수 있어야 한다.	상
FR-02	시스템은 입력된 위치 정보를 저장하여 이후 계산에 활용해야 한다.	상

4.2.2 중간 지점 계산 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-03	시스템은 입력된 사용자 위치를 기반으로 중간 지점을 계산해야 한다.	상
FR-04	시스템은 모든 사용자에게 이동 거리가 균형 잡힌 위치를 산출해야 한다.	상

4.2.3 장소 검색 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-05	시스템은 중간 지점 주변의 장소 정보를 검색해야 한다.	상
FR-06	시스템은 음식점, 카페 등 다양한 장소 데이터를 제공해야 한다.	중

4.2.4 장소 추천 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-07	시스템은 사용자에게 추천 장소 목록을 제공해야 한다.	상
FR-08	시스템은 추천 장소를 거리 기준으로 정렬하여 제공해야 한다.	중

4.2.5 조건 필터 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-09	사용자는 원하는 장소 카테고리를 선택할 수 있어야 한다.	중
FR-10	시스템은 선택된 조건에 따라 장소를 필터링해야 한다.	중

4.2.6 장소 비교 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-11	사용자는 추천된 장소들을 비교할 수 있어야 한다.	중
FR-12	시스템은 장소 간 거리 및 특징 정보를 제공해야 한다.	중

4.2.7 즐겨찾기 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-13	사용자는 원하는 장소를 즐겨찾기에 저장할 수 있어야 한다.	하
FR-14	시스템은 저장된 장소를 다시 조회할 수 있어야 한다.	하

4.3 비기능적 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-01	시스템은 사용자 요청 후 3초 이내에 결과를 제공해야 한다.	상
NFR-02	시스템은 모바일 및 웹 환경에서 정상적으로 동작해야 한다.	상
NFR-03	시스템은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.	중
NFR-04	시스템은 사용자 위치 데이터를 안전하게 처리해야 한다.	상
NFR-05	시스템은 외부 API 오류 발생 시 예외 처리를 수행해야 한다.	중

4.4 인터페이스 요구사항

분류	요구사항	우선순위
IR-01	사용자는 위치 입력 화면을 통해 위치를 입력할 수 있어야 한다.	상
IR-02	시스템은 지도 API와 연동되어 위치 정보를 처리해야 한다.	상
IR-03	시스템은 추천 결과를 리스트 형태로 제공해야 한다.	상
IR-04	시스템은 추천 장소를 지도 형태로 시각화해야 한다.	중

4.5 제약사항

분류	요구사항	우선순위
C-01	본 시스템은 인터넷 연결 환경에서만 동작한다.	상
C-02	위치 정보는 GPS 기반으로 제공되며 정확도에 한계가 있을 수 있다.	중
C-03	외부 지도 API 사용에 따른 제한이 존재할 수 있다.	중
C-04	본 시스템은 개인 사용자 대상 서비스를 기준으로 설계된다.	하

5. 요구사항 분석서 목차

목차	
1. 개요 -----	1
1.1 문서의 목적 및 범위 -----	1
1.2 프로젝트 개요 -----	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 -----	1
2. 요구사항 명세 -----	4
2.1 기능 분석 -----	4
2.2 구조 분석 -----	4
2.3 행위 분석 -----	4
3. 인터페이스 분석 -----	6
4. 제약 사항 -----	8
5. 요구사항 추적표 -----	9
6. 참고문헌 및 부록 -----	9

5.1 서론

5.1.1 문서의 목적

본 문서는 “중간 지점 기반 약속 장소 추천 시스템”의 요구사항을 분석하고 시스템의 기능 및 구조를 정의하기 위해 작성되었다.

사용자의 위치 정보를 기반으로 이동 거리의 균형을 고려한 중간 지점을 계산하고, 주변 장소를 추천하는 시스템의 기능적, 비기능적 요구사항을 분석한다.

또한 시스템 구성 요소와 객체 간 관계를 분석하여 향후 설계 및 구현 단계에서 필요한 기준 자료로 활용하는 것을 목적으로 한다.

5.1.2 프로젝트 개요

현대 사회에서는 친구, 팀원, 모임 참여자 간 약속 장소를 정할 때 이동 거리 차이로 인해 불편함이 발생하는 경우가 많다.

본 프로젝트는 여러 사용자의 위치를 입력받아 중간 지점을 계산하고, 주변의 음식점, 카페, 편의시설 등을 추천하여 공정하고 편리한 약속 장소를 선정할 수 있도록 지원하는 시스템이다.

또한 사용자의 조건(카페, 음식점, 거리 등)을 반영하여 장소를 필터링하고 비교 기능을 제공함으로써 사용자 편의성을 향상시키는 것을 목표로 한다.

5.1.3 용어 정의

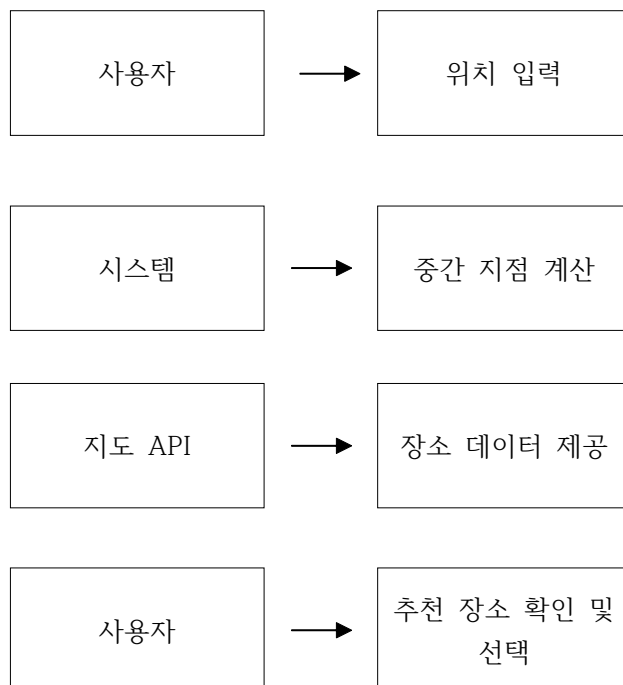
용어	설명
중간 지점	사용자들의 위치를 기준으로 계산된 평균 위치
지도 API	지도 및 장소 검색 기능을 제공하는 외부 서비스
장소 후보	추천 가능한 약속 장소 목록
위치 데이터	사용자가 입력한 좌표 또는 주소 정보
필터 조건	장소 종류, 거리 등의 검색 조건

5.1.5 참고 문서

용어	설명
프로젝트 관리 계획서	프로젝트 일정 및 관리 계획
요구사항 정의서	기능 요구사항 및 품질 요구사항 정의
지도 API 문서	위치 계산 및 장소 검색 API 참고
소프트웨어공학 강의자료	요구사항 분석 및 UML 참고 자료

5.2 시스템 개요

5.2.1 시스템 문맥도



5.2.2 주요 기능 분류

기능 분류	설명
위치 입력 기능	사용자의 출발 위치 입력
중간 지점 계산 기능	사용자 위치 기반 중심 좌표 계산
장소 추천 기능	주변 장소 검색 및 추천
조건 필터 기능	카페/음식점/거리 조건 필터
장소 비교 기능	이동 거리 및 편의성 비교

5.2.3 주요 기능 설명

1) 위치 입력 기능

사용자는 주소 또는 지도 기반으로 자신의 위치를 입력할 수 있다.
입력된 데이터는 시스템 내부 데이터베이스에 저장된다.

2) 중간 지점 계산 기능

입력된 여러 사용자의 위치를 기반으로 평균 좌표를 계산하여 중간 지점을 도출한다.

3) 장소 추천 기능

중간 지점 주변의 음식점, 카페 등의 데이터를 조회하여 추천 장소 목록을 제공한다.

4) 조건 필터 기능

사용자는 원하는 장소 유형 및 거리 조건을 선택할 수 있으며, 시스템은 이에 맞는 장소만 출력한다.

5) 장소 비교 기능

추천 장소별 이동 거리 및 접근성을 비교하여 사용자에게 제공한다.

5.3 요구사항 분석 및 명세

5.3.1 정적 분석

주요 객체 분석

객체명	역할
User	사용자 정보 관리
Location	위치 데이터 저장
MiddlePoint	중간 지점 계산
Place	장소 정보 관리
Recommendation	추천 결과 저장
MapAPI	외부 지도 서비스 연동

5.3.2 동적 분석

시스템 동작 흐름

1. 사용자가 위치를 입력한다.
2. 시스템이 위치 데이터를 저장한다.
3. 중간 지점을 계산한다.
4. 지도 API를 통해 장소 데이터를 검색한다.
5. 조건 필터링을 수행한다.
6. 추천 장소 목록을 출력한다.
7. 사용자가 장소를 선택한다.

5.3.3 CRC 카드 분석

User

항목	내용
책임	위치 입력, 장소 선택
협력 객체	Location, Recommendation

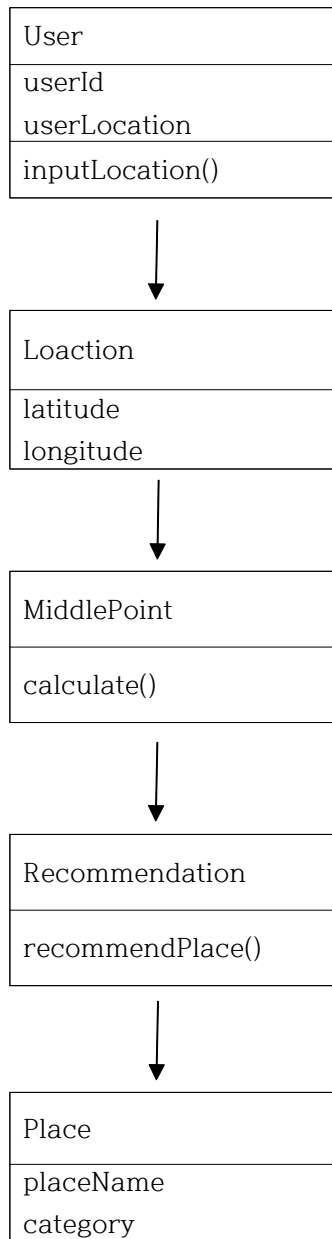
MiddlePoint

항목	내용
책임	중심 좌표 계산
협력 객체	Location

Recommendation

항목	내용
책임	장소 추천 및 비교
협력 객체	Place, MapAPI

5.3.4 UML 분석



5.4 인터페이스 분석

5.4.1 사용자 인터페이스

화면	설명
위치 입력 화면	사용자 위치 입력
추천 결과 화면	장소 추천 목록 출력
비교 화면	장소별 거리 비교

5.4.2 시스템 연계 인터페이스

연계 시스템	설명
지도 API	지도 및 장소 검색
위치 서비스	좌표 변환 기능

5.4.3 입력 인터페이스

입력 데이터	설명
사용자 위치	주소 또는 좌표
장소 조건	카페, 음식점 등

5.4.4 출력 인터페이스

출력 데이터	설명
중간 지점	계산된 중심 위치
추천 장소 목록	조건 기반 장소 추천 결과

5.5 제약사항 및 요구사항 추적

5.5.1 기술적 제약사항

- 인터넷 연결이 필요하다.
- 지도 API 사용 제한이 존재할 수 있다.
- GPS 정확도에 따라 위치 오차가 발생할 수 있다.

5.5.2 운영적 제약사항

- 모바일 및 PC 환경에서 사용 가능해야 한다.
- 사용자 위치 정보 보호가 필요하다.

5.5.3 요구사항 추적표

요구사항 ID	요구사항	관련 기능
FR-01	사용자 위치 입력	위치 입력 기능
FR-02	중간 지점 계산	계산 기능
FR-03	장소 추천	추천 기능
FR-04	조건 필터	필터 기능
FR-05	장소 비교	비교 기능

5.6 참고문헌 및 부록

5.6.1 참고문헌

1. 소프트웨어공학 강의자료
2. UML 모델링 참고자료
3. Kakao Map API 공식 문서

5.6.2 부록

- 시스템 문맥도
- UML 클래스 다이어그램
- CRC 카드
- 화면 설계 예시

6. 소프트웨어 설계서 목차

목차	
1. 개요	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 프로젝트 개요	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어	1
2. 소프트웨어 아키텍처	2
2.1 정적 구조	2
2.2 동적 구조	4
3. 클래스 설계	5
3.1 속성 및 메서드 구체화	5
3.2 제약 사항	5
4. 데이터 설계	5
4.1 데이터 타입 분석	5
4.2 데이터 구조 설계	5
5. 인터페이스 설계	8
5.1 외부 시스템 인터페이스	8
5.2 사용자 인터페이스	8
6. 시스템 물리 구조 설계	9
6.1 물리 구조 선정	9
6.2 패키지 할당	9
7. 구현 기술 정의	10
7.1 소프트웨어 구현 기술	10
7.2 하드웨어 스펙	10
8. 요구사항 추적표	11
9. 부록	12

6.1 서론

6.1.1 목적 및 범위

본 문서는 약속 장소 중간 지점 추천 시스템의 소프트웨어 설계 내용을 정의하기 위해 작성되었다. 본 시스템은 여러 사용자의 위치를 기반으로 이동 거리의 균형을 고려한 중간 지점을 계산하고, 해당 지점 주변의 장소를 추천하는 것을 목적으로 한다.

본 문서에서는 시스템의 아키텍처, 모듈 구조, 인터페이스, 데이터 구조, 구현 기술 및 요구사항과 설계 요소 간의 추적 관계를 정의한다.

6.1.2 용어 정의

용어	설명
중간 지점	여러 사용자의 위치를 기준으로 계산한 균형 위치
GPS	사용자의 위치 정보를 제공하는 위치 기반 시스템
API	외부 서비스와 연동하기 위한 인터페이스
장소 후보	시스템이 추천하는 카페, 음식점 등의 약속 장소
필터 조건	사용자가 선택하는 장소 종류, 거리 등의 검색 조건

6.1.3 참조 문서

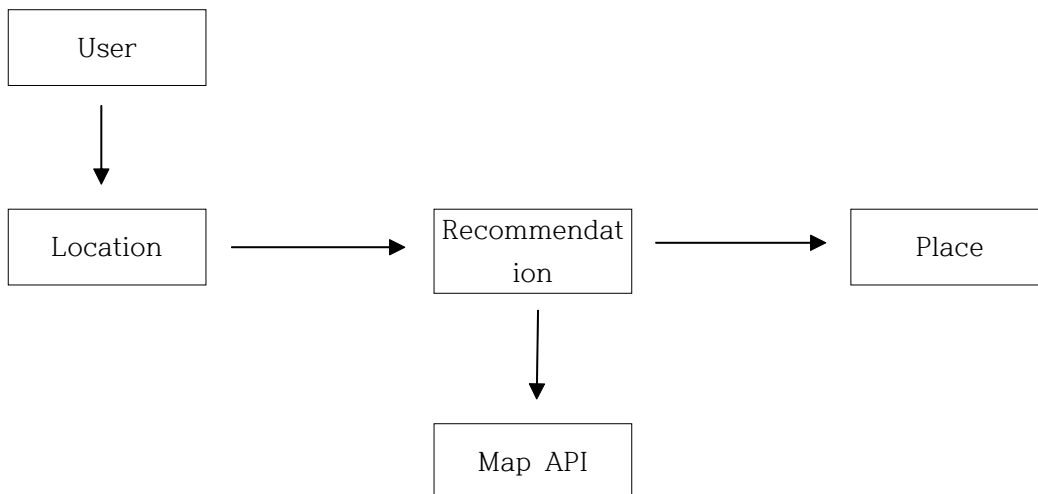
- hw1_2024125081_지성진
- hw2_2024125081_지성진
- hw3_2024125081_지성진
- hw4_2024125081_지성진
- Google Maps Platform Documentation

6.2 소프트웨어 아키텍처

6.2.1 정적 구조

패키지 구조

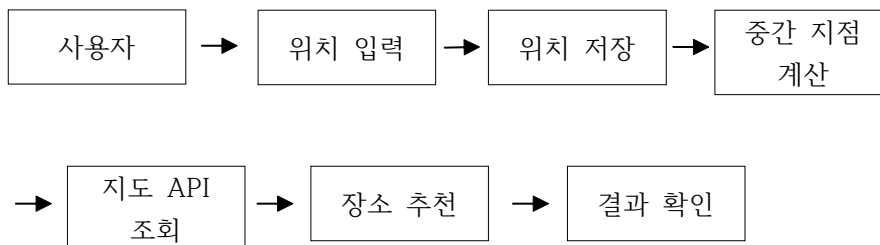
패키지명	기능 설명	담당자
User	사용자 위치 입력, 조건 선택, 즐겨찾기 기능을 담당한다.	지성진
Location	사용자의 위치 정보를 저장하고 중간 지점 계산에 필요한 데이터를 관리한다.	지성진
Recommendation	중간 지점을 계산하고 장소 추천 및 비교 기능을 수행한다.	지성진
Place	장소 정보, 카테고리, 거리 정보를 관리한다.	지성진
Interface	사용자 화면 및 외부 지도 API 연동을 담당한다.	지성진



6.2.2 동적 구조

장소 추천 동작 흐름

1. 사용자가 자신의 출발 위치를 지정한다.
2. 시스템은 입력된 위치 정보를 Location 모듈에 저장한다.
3. Recommendation 모듈은 저장된 위치 정보를 기반으로 중간 지점을 계산한다.
4. 시스템은 지도 API를 통해 중간 지점 주변 장소 정보를 조회한다.
5. Place 모듈은 조회된 장소 정보를 정리한다.
6. Recommendation 모듈은 조건에 맞는 장소 후보를 추천한다.
7. 사용자는 추천 장소를 비교한 후 최종 약속 장소를 선택한다.



6.3 모듈/패키지 설계

6.3.1 SDD-P-001: User

6.3.1.1 패키지 설명

패키지 설명	구성 클래스
사용자의 입력과 선택 정보를 관리하는 패키지이다.	User, Favorite

6.3.1.2 구성 클래스 설계

(1) CM-001: User

항목	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	FR-01, FR-09, FR-11
설명	사용자의 위치 입력과 장소 조건 선택을 담당한다.
멤버 변수	userId, userLocation, selectedCategory
멤버 함수	inputLocation(), selectCategory(), comparePlace()
관계성	Location, Recommendation, Place와 연관

(2) CM-002: Favorite

항목	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	FR-13, FR-14
설명	사용자가 저장한 즐겨찾기 장소를 관리한다.
멤버 변수	favorited, userId, placeId
멤버 함수	addFavorite(), getFavoriteList()
관계성	User, Place와 연관

6.3.1.3 패키지 행위

사용자는 위치를 입력하고 장소 조건을 선택한다.

시스템은 사용자의 입력값을 기반으로 장소 추천 기능을 실행한다.

사용자는 추천된 장소를 비교하거나 즐겨찾기로 저장할 수 있다.

6.3.1.4 멤버 함수 설계

M-001: inputLocation()

항목	내용
소속 클래스	User
트리거 클래스	User
파라미터	위치 정보
세부 처리 로직	사용자가 입력한 위치 정보를 Location 모듈로 전달한다.

M-002: selectCategory()

항목	내용
소속 클래스	User
트리거 클래스	User
파라미터	장소 카테고리
세부 처리 로직	사용자가 선택한 조건을 Recommendation 모듈에 전달한다.

6.3.2 SDD-P-002: Location

6.3.2.1 패키지 설명

패키지 설명	구성 클래스
사용자 위치 정보와 좌표 데이터를 관리하는 패키지이다.	Location, MiddlePoint

6.3.2.2 구성 클래스 설계

(1) CM-003: Location

항목	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	FR-01, FR-02
설명	사용자의 출발 위치 정보를 저장한다.
멤버 변수	locationInd, latitude, longitude, address
멤버 함수	saveLocation(), getLocation()
관계성	User, MiddlePoint와 연관

(2) CM-004: MiddlePoint

항목	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	FR-03, FR-04
설명	여러 사용자 위치를 기반으로 중간 지점을 계산한다.
멤버 변수	favorited, userId, placeId
멤버 함수	addFavorite(), getFavoriteList()
관계성	User, Place와 연관

6.3.2.3 패키지 행위

Location 모듈은 사용자의 위치 정보를 제공한다.

MiddlePoint 클래스는 여러 위치 데이터를 이용하여 중간 지점을 계산한다.

계산된 중간 지점은 장소 추천 기능에 전달된다.

6.3.2.4 멤버 함수 설계

M-003: saveLocation()

항목	내용
소속 클래스	Location
트리거 클래스	User
파라미터	주소, 위도, 경도
세부 처리 로직	입력된 위치 정보를 데이터베이스에 저장한다.

M-004: calculateMidpoint()

항목	내용
소속 클래스	MiddlePoint
트리거 클래스	Recommendation
파라미터	사용자 위치 목록
세부 처리 로직	입력된 위치 좌표와 평균값을 기준으로 중간 지점을 계산한다.

6.3.3 SDD-P-003: Recommendation

6.3.3.1 패키지 설명

패키지 설명	구성 클래스
중간 지점을 기준으로 장소를 검색하고 추진하는 패키지이다.	Recommendation, Place

6.3.3.2 구성 클래스 설계

(1) CM-005: Recommendation

항목	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	FR-05, FR-07, FR-08, FR-10
설명	중간 지점 주변 장소를 조회하고 추천 결과를 생성한다.
멤버 변수	recommendationId, midpoint, category
멤버 함수	searchPlace(), recommendPlace(), filterPlace()
관계성	MiddlePoint, Place, MapAPI와 연관

(2) CM-006: Place

항목	내용
클래스 타입	Concrete
관련 Use Case	FR-05, FR-06, FR-11, FR-12
설명	장소 이름, 주소, 카테고리, 거리 정보를 관리한다.
멤버 변수	placeId, placeName, category, address, distance
멤버 함수	getPlaceinfo(), comparePlace()
관계성	Recommendation, Favorite와 연관

6.3.3.3 패키지 행위

Recommendation 모듈은 중간 지점을 기준으로 지도 API에 장소 검색을 요청한다.

조회된 장소 데이터는 Place 객체로 정리된다.

시스템은 장소 조건과 거리 정보를 기준으로 추천 결과를 제공한다.

6.3.3.4 멤버 함수 설계

M-005: searchPlace()

항목	내용
소속 클래스	Recommendation
트리거 클래스	MiddlePoint
파라미터	중간 지점 좌표
세부 처리 로직	지도 API를 통해 중간 지점 주변 장소를 검색한다.

M-006: recommendPlace()

항목	내용
소속 클래스	Recommendation
트리거 클래스	User
파라미터	장소 목록, 필터 조건
세부 처리 로직	조건에 맞는 장소를 추천 결과로 출력한다.

M-007: comparePlace()

항목	내용
소속 클래스	Place
트리거 클래스	User
파라미터	장소 후보 목록
세부 처리 로직	장소별 거리, 카테고리, 접근성을 비교하여 보여준다.

6.4 인터페이스 설계

6.4.1 외부 시스템 인터페이스

메시지명	송신 모듈	수신 모듈	메시지 형식	전송 방식
위치 정보 요청	Recommendation	Map API	JSON	HTTPS
장소 검색 요청	Recommendation	Map API	JSON	HTTPS
장소 정보 응답	Map API	Recommendation	JSON	HTTPS

6.4.2 사용자 인터페이스

화면명	기능 설명
위치 입력 화면	사용자가 출발 위치를 입력한다.
조건 선택 화면	사용자가 장소 카테고리 and 검색 조건을 선택한다.
추천 결과 화면	추천 장소 목록을 확인한다.
장소 비교 화면	추천 장소들의 거리와 정보를 비교한다.
즐거찾기 화면	저장된 장소 목록을 확인한다.

6.5 데이터 설계

DD-01 User 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	userId	Int	Not Null	자동 생성	사용자 ID
2	userName	Char	Null	없음	사용자명
3	userLocation	Char	Not Null	없음	입력 위치

DD-02 Location 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	locationId	Int	Not Null	자동 생성	위치 ID
2	latitude	Float	Not Null	없음	위도
3	longitude	Float	Not Null	없음	경도
4	address	Char	Null	없음	주소

DD-03 Place 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	placeId	Int	Not Null	자동 생성	장소 ID
2	placeName	Char	Not Null	없음	장소명
3	category	Char	Not Null	없음	카페/음식점 등
4	address	Char	Null	없음	장소 주소
5	distance	Float	Null	없음	중간 지점과의 거리

DD-04 Favorite 정보

번호	필드 명	자료타입	값의 범주	초기 값	비고
1	favorite	Int	Not Null	자동 생성	즐거찾기 ID
2	userId	Int	Not Null	없음	사용자 ID
3	placeId	Int	Not Null	없음	장소 ID

6.6 구현 기술 설계

구분	클라이언트	서버
구현 언어	HTML, CSS, JavaScript	Python 또는 Java
운영 체제	Windows, 모바일 브라우저	Windows 또는 Linux
데이터 베이스	-	MySQL 또는 SQLite
외부 API	지도 API	지도 API
네트워크	HTTPS	HTTPS
하드 웨어	일반 PC 또는 스마트폰	일반 PC 또는 서버 환경

구현 기술 설명

본 시스템은 웹 기반 환경에서 동작하도록 설계한다. 사용자는 브라우저를 통해 위치를 입력하고 추천 결과를 확인한다. 서버는 사용자 위치 정보를 처리하고, 지도 API를 통해 장소 데이터를 조회한다. 데이터베이스는 사용자 위치, 장소 정보, 즐겨찾기 정보를 저장하는 데 사용된다.

6.7 요구사항 추적표

모듈/클래스명 요구사항식별자	M-001	M-002	M-003	M-004	M-005	M-006	M-007
FR-01 위치 입력	●						
FR-02 위치 정보			●				
FR-03 중간 지점 계산				●			
FR-04 균형 위치 산출				●			
FR-05 장소 검색					●		
FR-06 장소 데이터 제공					●		
FR-07 추천 장소 제공						●	
FR-08 거리 기준 정렬						●	
FR-09 카테고리 선택		●					
FR-10 장소 필터링						●	
FR-11 장소 비교							●
FR-12 거리 정보 제공							●
FR-13 즐겨찾기 저장							
FR-14 즐겨찾기 조회							

※ FR-13, FR-14는 Favorite 클래스의 addFavorite(), getFavoriteList()와 연결된다.

7. 인스펙션(동료 검토) 양식지

(1) 개별 인스펙션 양식

인스펙터 이름		검토 기관명	
프로젝트 명칭			
프로젝트 단계	설계 단계	미팅 유형	리뷰 / 인스펙션 /
문서 식별 번호		문서 사이즈	Pages/Loc
소요 시간		검토 장소	

결함 위치	설명	결함 타입	저자 수정 여부	리더 검토 여부

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			
찾은 결함 수 :				중결함				경결함			

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
:		

(2) 인스펙션 미팅 양식

▶ 인스펙션 개요

프로젝트 식별자		검토 타입	Review/Inspection/Other		
프로젝트 단계		산출물 크기	Pages/LOC		
작성 노력	Staff days				
기타 관련 정보					
형상 식별자					
미팅 날짜와 시간			미팅 장소		
참여자	소속	기술 역할	인스펙션 역할	서명	
미팅 시작 시간			미팅 종료 시간		
참여 인원 수			예상 재작업 시간 (staff hours)		

▶ 미팅 준비 체크리스트

점검 항목	예 / 아니요	비고
검토 대상 문서가 충분히 준비되었는가?		
문서의 구성과 내용이 적절한가?(누락된 것이 있는가?)		
문서의 변경 관리가 이루어졌는가?(최종 버전인가?)		
문서 페이지 번호가 있는가?		
문서 오타 점검이 이루어졌는가?		

▶ 최종 미팅 결과

결정	수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD
결정 이유 및 관련 내용	

▶ 발견된 결함 요약

CC		DR		IE		OT		TD		TY	
CL		EH		LO		RQ		TE			
CS		HW		MN		RY		TR			
DF		IC		OM		ST		UI			
찾은 결함 수 :				중결함				경결함			

▶ 발견 결함 목록

결함 위치	설명	심각도		결함 유형	저자 확인 여부	리더 확인 여부
		중	소			

▶ 결함 코드표

타입	코드	설명
CC	Code Comments	잘못되었거나 적절치 못한 코드 주석일 경우
CL	Clarification	모호하게 기술되었거나 보다 자세한 설명이 필요한 경우
CS	Consistency	기술된 정보나 양식이 비일관적인 경우
DF	Data Fault	데이터의 형식, 초기화와 같은 데이터에 관련된 결점이 있는 경우
DR	Design Rationale	소프트웨어 아키텍처나 설계에 오류가 있는 경우
EH	Error Handling	오류나 특별한 경우에 대한 처리가 없거나 누락된 경우
HW	Hardware	본 기능 구현에 필요한 하드웨어 관련 오류일 경우
IC	Incorrect	기술된 정보가 틀린 경우
IE	Interface Error	모듈 간의 인터페이스가 틀리거나 모호한 경우
LO	Logic	프로그램의 흐름이 틀린 경우, 설계와 프로그램이 다른 경우, 코딩이 표준과 다른 경우

MA	Maintainability	향후 유지보수 문제를 발생할 수 있는 설계일 경우
OM	Omission	기술되어야 할 정보가 누락된 경우
OT	Other	기술된 결함 유형에 포함되지 않는 경우
RQ	Requirements	고객의 요구 또는 정의된 요구사항을 충족하지 못할 경우
RL	Reliability	제품의 신뢰성 문제를 야기하는 설계일 경우
ST	Standards	제품이 표준이나 템플릿과 일치하지 않을 경우
TD	Too Much Detail	문서가 너무 상세한 내용을 규정한 경우
TS	Test Strategy	요구사항이 시험 가능하지 않거나, 설계 또는 요구사항을 검증하지 못하는 시험일 경우
TR	Traceability	다른 문서로의 추적성이 누락되거나 틀린 경우
TY	Typo	오타가 있는 경우
UI	Usability	사용자 인터페이스와 관련되어 사용 용이성 문제일 경우

* 기타 위에서 언급하지 않은 다른 결함의 유형에 대해서 추가 가능함.

(3) 인스펙션 종료 후 점검 양식

최종 결정		수락 / 조건부 수락 / 재작성 제출 / TBD									
결정 이유 및 관련 내용											
실재작성 시간 (staff hours)						후속 처리 노력 (staff hours)					
수정 후 추가로 발견된 결함 요약											
CC	X/Y	DR	/	IE	/	OT	/	TD	/	TY	/
CL		EH	/	LO	/	RQ	/	TE	/		/
CS		HW		MN	/	RY	/	TR	/		/
DF		IC		OM	/	ST		UI	/		/
발견된 결함 수 :						중결함		경결함			
최종 형상 식별자											
모든 재작업/후속 처리 / 추적 활동 완료 확인											
		인스펙션 리더 서명 및 날짜									
		프로젝트 관리자 서명 및 날짜									

8. 테스트 결과서

목차	
1. 개요 -----	1
1.1 문서 목적 및 범위 -----	1
1.2 프로젝트 개요 -----	1
1.3 관련 문서, 용어 및 약어 -----	1
2. 테스트 개요 -----	2
2.1 테스트 범위 -----	2
2.2 테스트 항목 및 통과 기준 -----	2
3. 테스트 케이스 -----	5
3.1 테스트 케이스 선정 -----	5
3.2 테스트 케이스 유형 -----	5
3.2 테스트 케이스 목록 -----	6
4. 테스트 예외 사항 -----	8
4.1 중단 기준과 재개 조건 -----	8
5. 테스트 환경 -----	9
5.1 테스트 환경 구성도 -----	9
6. 테스트 결과 -----	11
7. 부록 -----	12

9. 블랙박스 테스트 휴리스틱 양식

(1) 입력 변수의 동치 분할표

입력 변수	입력 변수 1	입력 변수 2	...
Valid 범주	V1: V2: :	V4: V5: :	
Invalid 범주	I1: I2: :	I5: I6: :	

(2) 커버리지 매트릭스

식별자	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	...
V1	X	X	X							
V2	X									
V3		X								
I1										
I2										
I3										
I4										
I5			X							
I6										
I7										
:										

(3) 테스트 케이스 설계

테스트 케이스 식별자	입력 변수 1 값	입력 변수 2 값	...	예상 결과
T1	12345	38		12345, 380
T2				
T3				
T4				
T5				
T6				
T7				
T8				
T9				
:				
Tn				
Tn+1				
:				

10. 시나리오 기반 테스트 케이스 기술서

테스트 케이스 식별자	테스트 대상	초기 상태	테스트 입력	예상 결과	실행 결과 (Pass/Fail)
TC1	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (5) (3) 버튼 클릭	- 2021년 5월의 제품 목록 출력	Pass
TC2	UC-01	초기 메뉴	(1) 입력 값 1 (2021) (2) 입력 값 2 (13) (3) 버튼 클릭	- 올바르지 않은 입력 메시지	Fail (해당 제품이 없습니다.)
TC3	UC-02				
TC4					
TC5					
TC6					
TC7					
TC8					
TC9					
:					